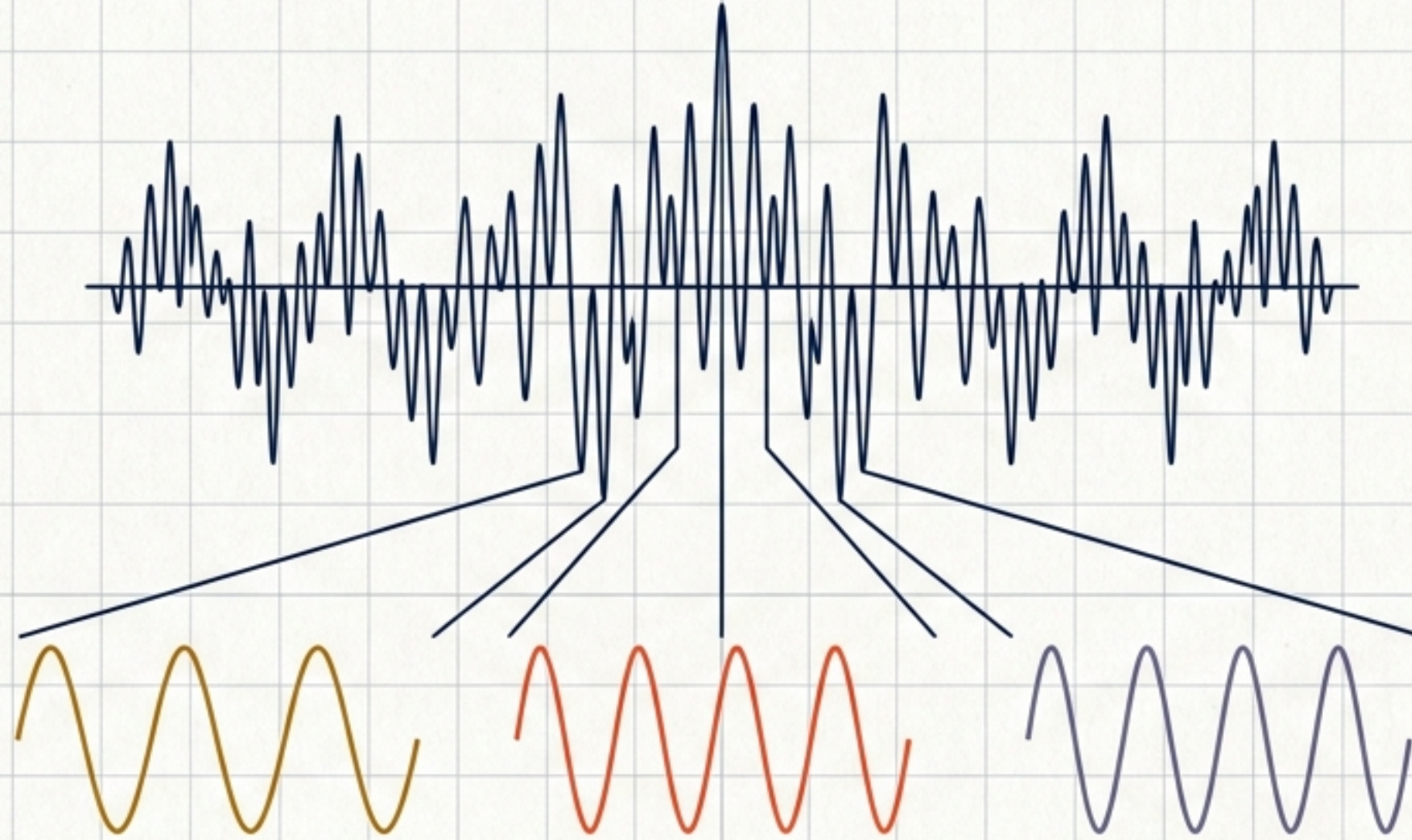


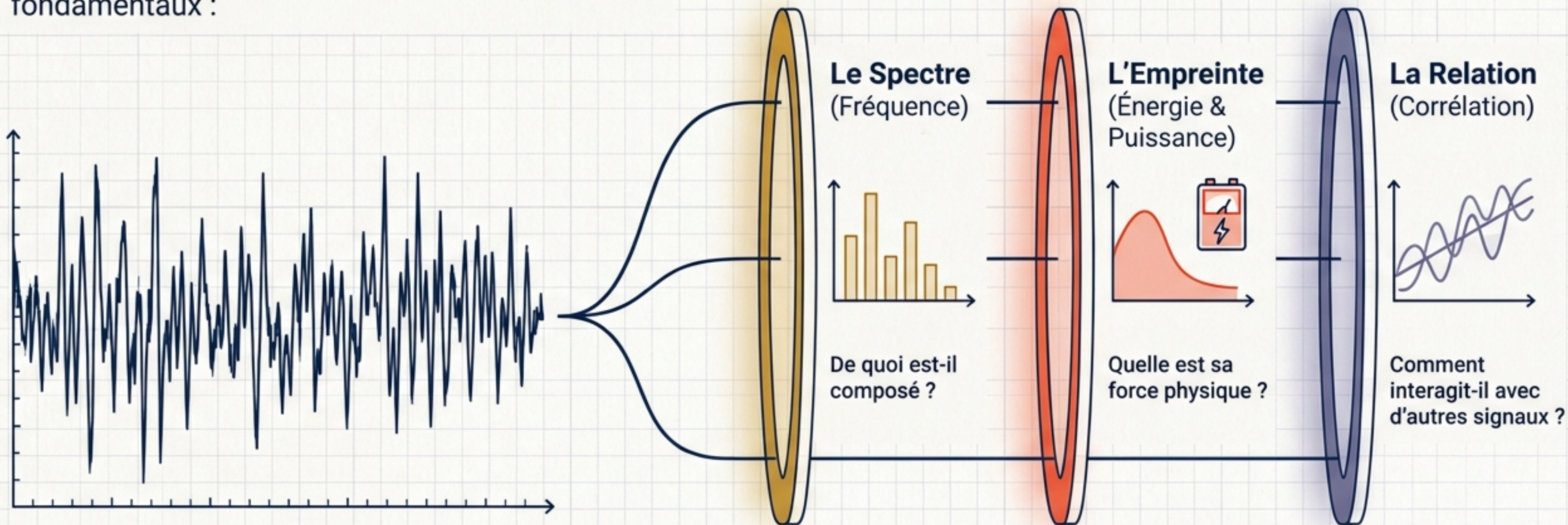


L'Anatomie d'un Signal

Un voyage dimensionnel à travers le temps, la fréquence, l'énergie et la corrélation.

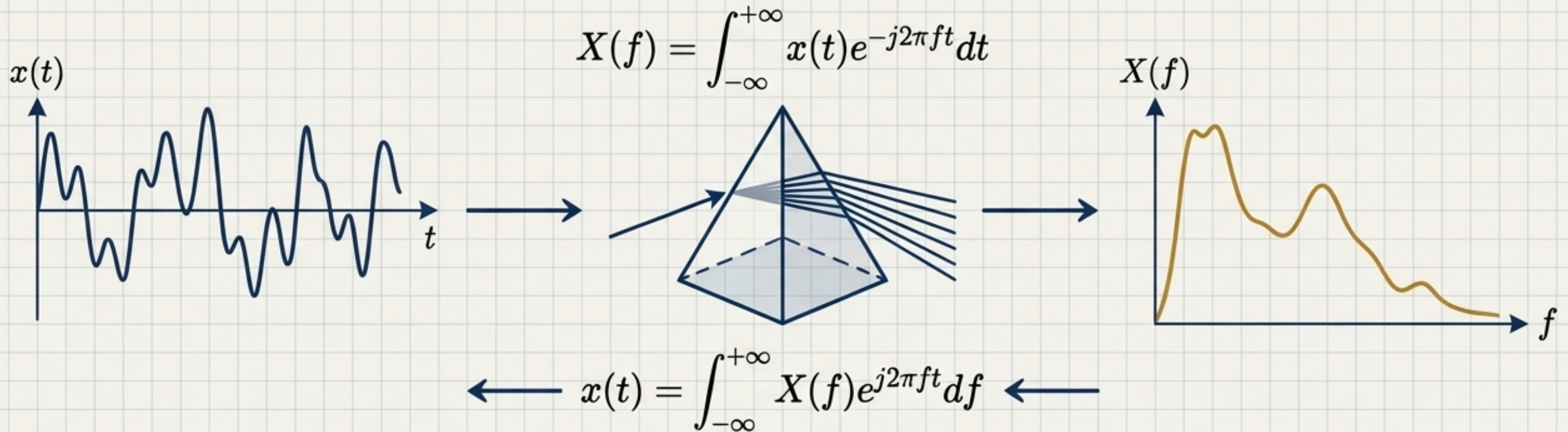
Au-delà de l'Oscilloscope

L'observation temporelle a ses limites.
Pour véritablement comprendre un signal, nous
devons le déconstruire selon trois axes
fondamentaux :



La Dimension Fréquentielle : La Transformée de Fourier

La TFC agit comme un prisme, révélant le contenu en fréquences (amplitude et phase) caché dans un signal continu.



$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$$

Condition d'existence : Le signal doit être d'énergie finie.

L'Empreinte Physique : Énergie ou Puissance ?

Type de Signal

Durée limitée ?
(Support borné)

Signal à Énergie Finie

$E_s < \infty$,
Puissance moyenne = 0

Périodique ?

**Signal à Puissance
Moyenne Finie**

$P_s < \infty$,
Énergie = ∞

Autres
(ex : bruit blanc, Dirac)

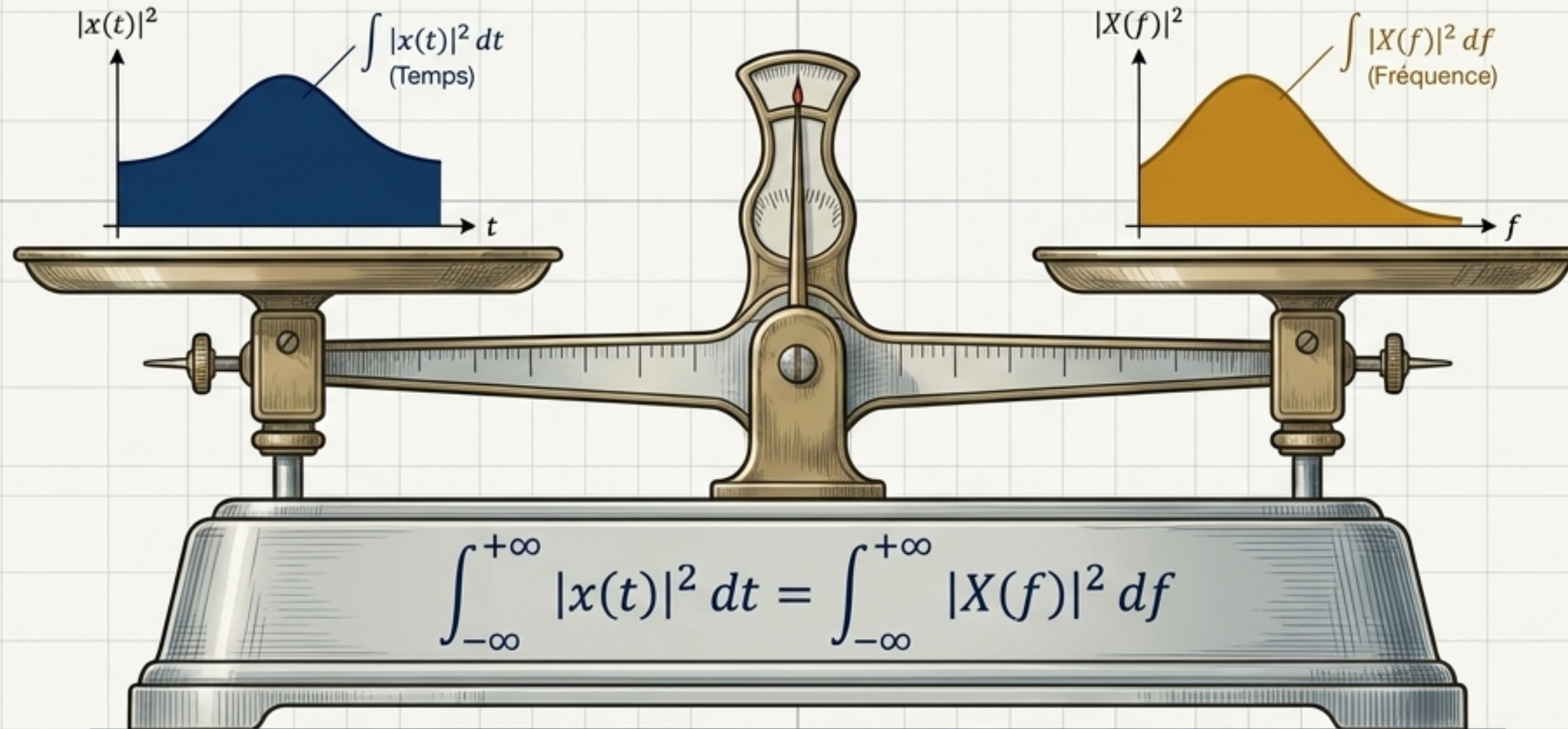
Énergie = ∞
Puissance = ∞

Matrice de Définition : Le Duel Énergétique

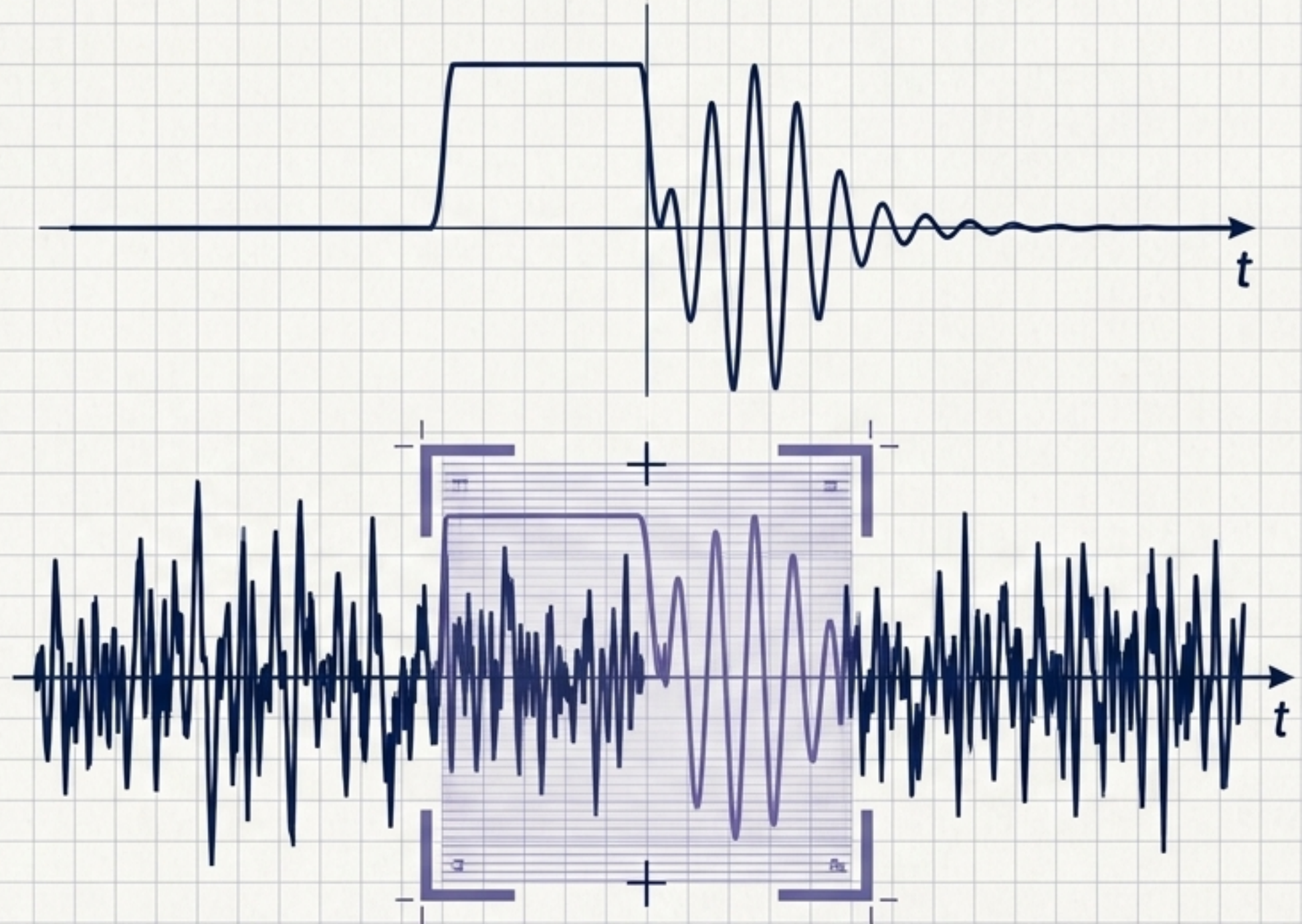
Énergie Totale (E_s)	Puissance Moyenne (P_s)
Formule : $E_s = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)s^*(t) dt$	Formule générale : $P_s = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} s(t)s^*(t) dt$ Cas Périodique : $P_s = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t)s^*(t) dt$
• Unité : Joules • Application : Signaux transitoires. L'intégration couvre l'infini.	• Unité : Watts (Joules/seconde) • Application : Signaux continus/périodiques. On observe la limite sur une durée infinie.

Conservation Absolue : Le Théorème de Parseval

L'énergie est immuable. L'énergie totale calculée dans le domaine temporel est strictement égale à l'énergie calculée dans le domaine fréquentiel. Le prisme de Fourier change la perspective, mais ne perd aucune donnée.



Comment détecter un signal noyé dans le bruit ou synchroniser deux systèmes ?



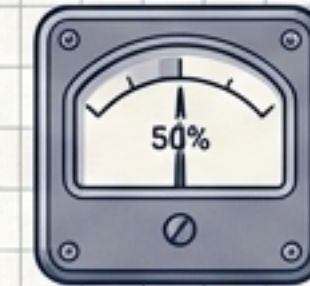
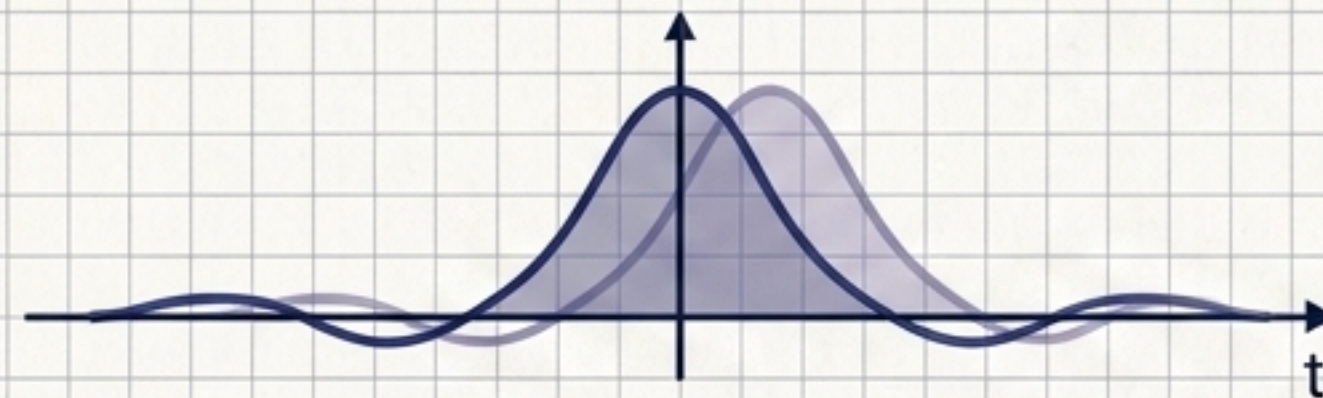
Insight : La corrélation est une mesure énergétique de la similitude de forme et de position entre deux signaux. C'est l'outil de reconnaissance de motifs par excellence.

L'Autocorrélation : La Métaphore du Glissement

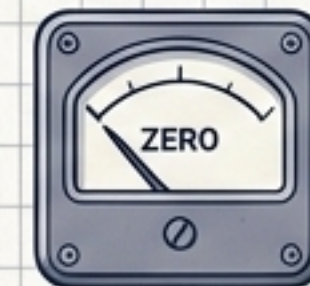
L'autocorrélation $C_{ss}(\tau)$ évalue la ressemblance d'un signal avec lui-même au cours du temps, en fonction d'un décalage τ .



$\tau = 0$
(Alignement parfait)



$\tau = \text{valeur moyenne}$
(Chevauchement partiel)



$\tau = \text{grande}$
(Aucun chevauchement)

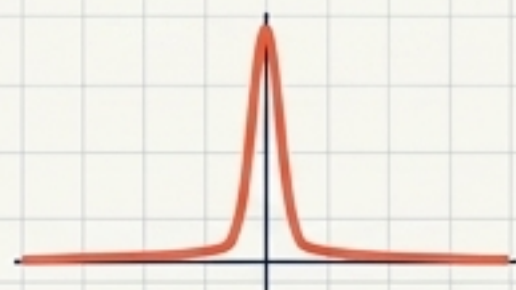
$$C_{ss}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s^*(t - \tau) dt$$

Propriétés Fondamentales de $C_{ss}(\tau)$

Le Maximum Absolu

L'alignement parfait équivaut à l'énergie totale.

$$C_{ss}(0) = E_s$$



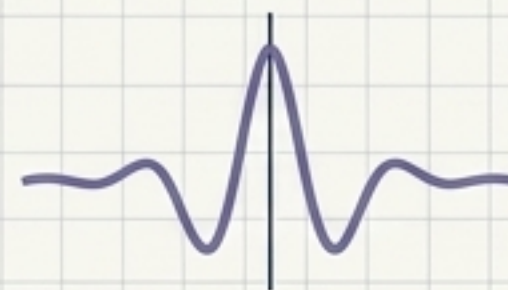
Symétrie

Signal réel : Paire.

Signal complexe : Symétrie hermitienne.

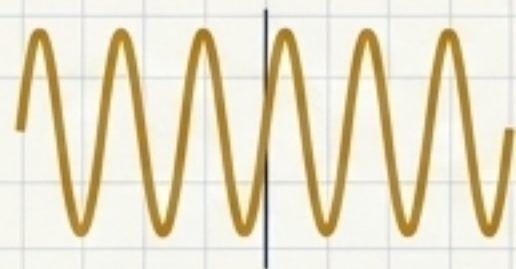
$$C_{ss}(\tau) = C_{ss}(-\tau)$$

$$C_{ss}(\tau) = C_{ss}^*(-\tau)$$



Périodicité

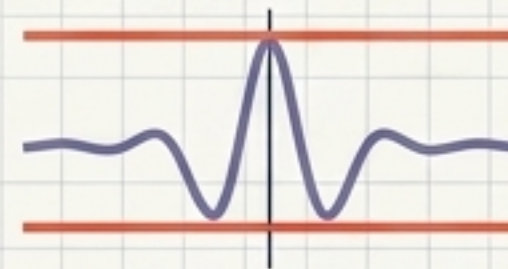
Si $s(t)$ est périodique, $C_{ss}(\tau)$ préserve cette périodicité exacte.



Inégalité de Schwartz

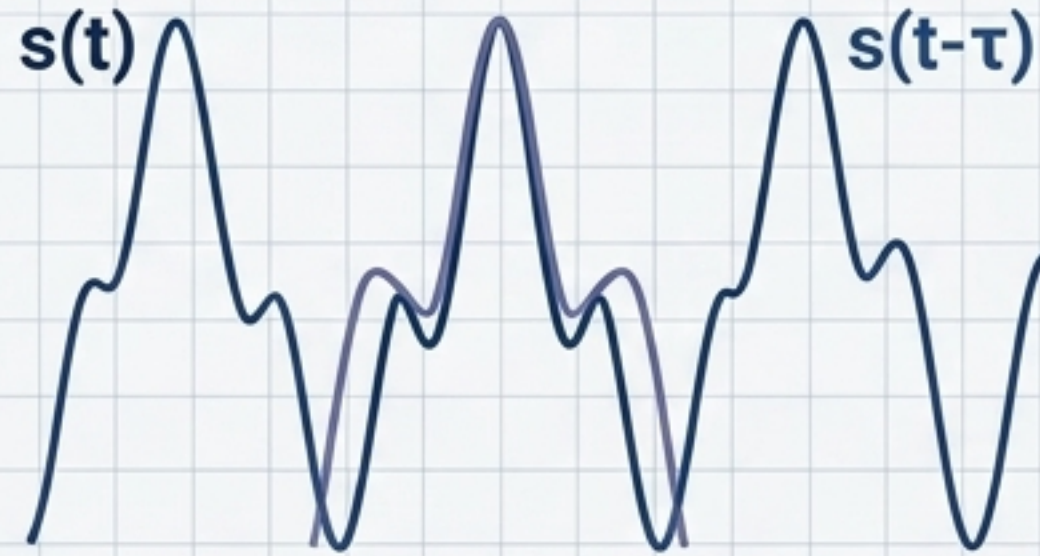
La corrélation croisée est limitée par l'énergie des signaux.

$$|C_{s_1s_2}(\tau)|^2 \leq C_{s_1s_1}(0) \cdot C_{s_2s_2}(0)$$



Auto vs. Inter-Corrélation

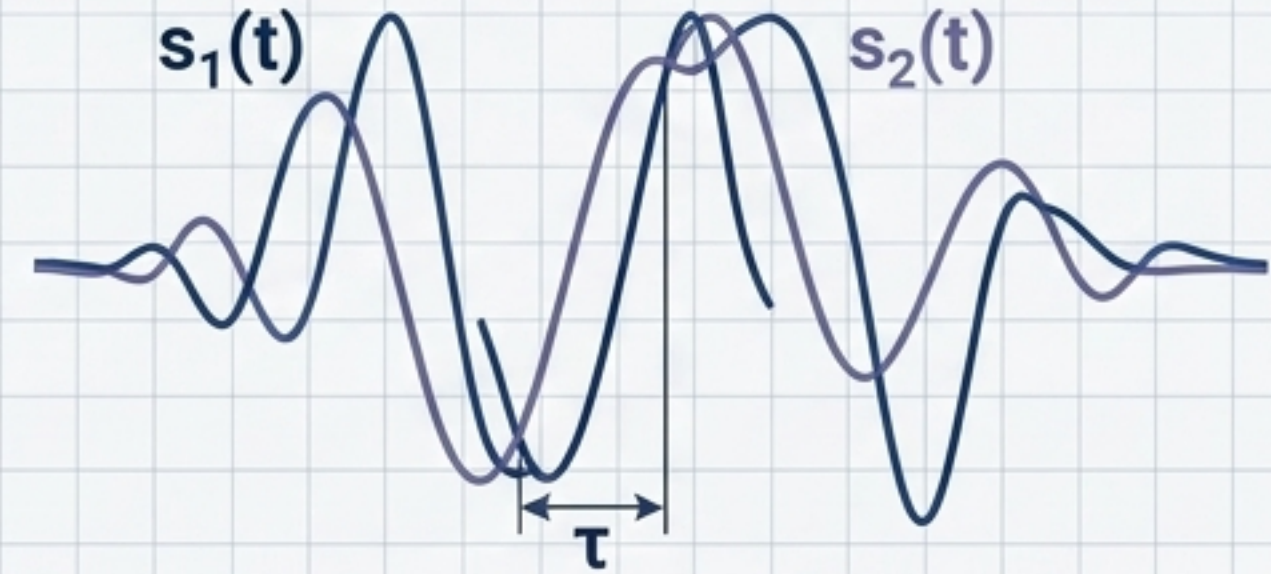
Autocorrélation (C_{ss})



- **Cible** : 1 Signal.
- **Objectif** : Détecter une périodicité interne ou une mémoire dans le signal.

$$C_{ss}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s^*(t - \tau) dt$$

Intercorrélation ($C_{s_1s_2}$)

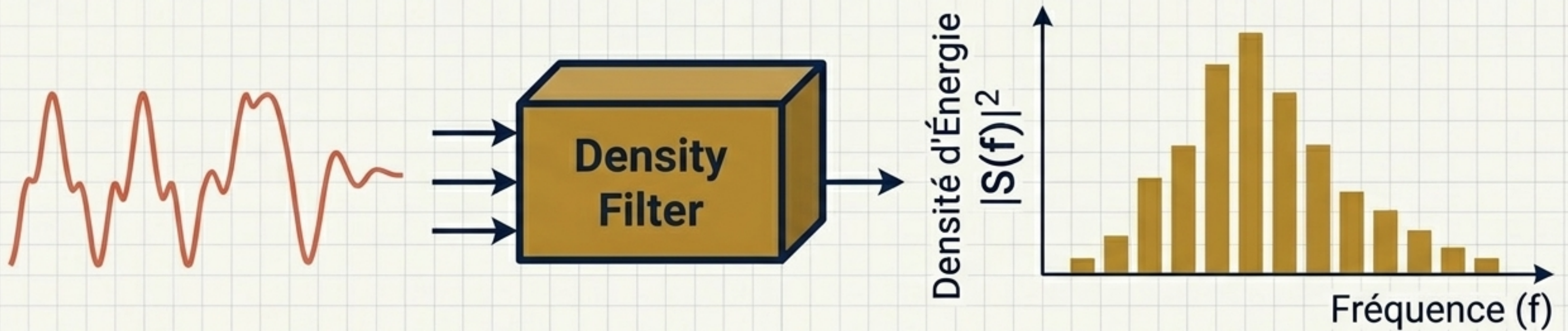


- **Cibles** : 2 Signaux distincts.
- **Objectif** : Mesurer le degré de liaison ou le retard temporel entre deux phénomènes.
- **Note clé** : Si $C_{s_1s_2}(\tau) = 0$, les signaux sont orthogonaux (totalement décorrélés).

$$C_{s_1s_2}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t - \tau) dt$$

Densité Spectrale (Γ_{ss})

Comment l'énergie (ou la puissance) est-elle répartie à travers le spectre des fréquences ?

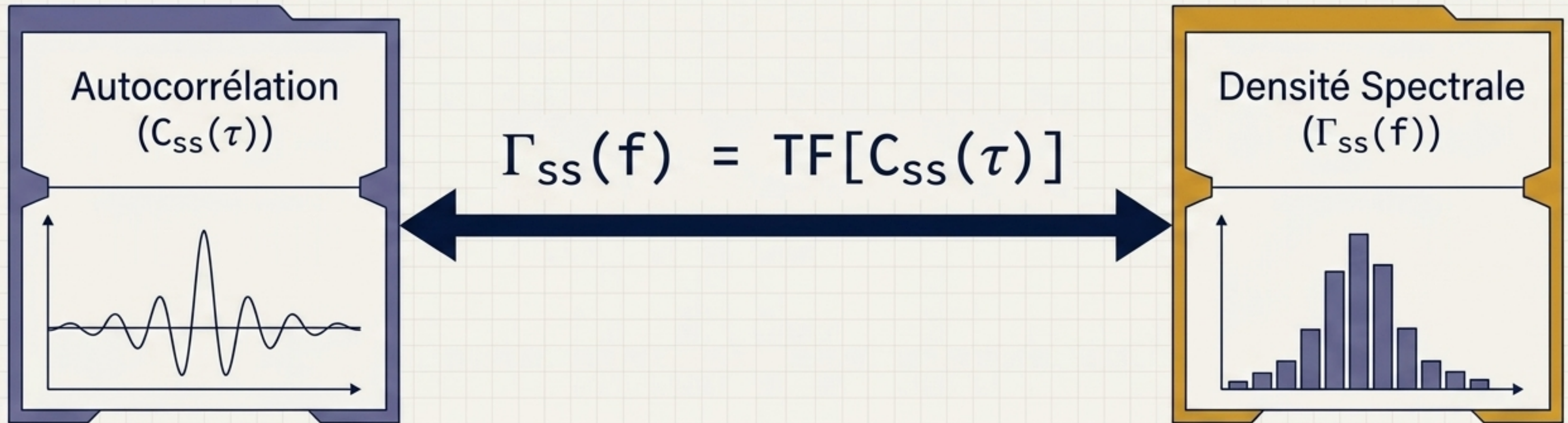


$$\Gamma_{ss}(f) = S(f) * S^*(f) = |S(f)|^2$$

À retenir : L'intégrale de cette densité sur toutes les fréquences redonne l'énergie totale du signal.

Le Twist Final : **Le Théorème de Wiener-Khinchine**

L'insight majeur du traitement du signal : La densité spectrale d'un signal est égale à la Transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation.



Ce théorème prouve que rechercher des similarités temporelles ou analyser la répartition de l'énergie fréquentielle sont, mathématiquement, les deux faces d'une même pièce.

L'Écosystème Unifié du Signal

Tout est interconnecté. Du domaine temporel pur à la répartition spectrale de l'énergie, les outils d'analyse forment une boucle logique parfaite et inviolable.

